ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acides α-aminés et protéines

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDES A-AMINÉS ET PROTÉINES · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Cette dernière partie est ta boîte à outils : rien de nouveau, tout de synthétisé. Tu y trouves la grande table de référence du chapitre, le vocabulaire condensé, les réflexes qui sauvent une copie et un exercice de synthèse corrigé pas à pas. Lis-la la veille de l'épreuve, puis referme-la et récite. Objectif : le chapitre acides aminés et protéines, zéro faute.

⏱ 20 min ⚗️ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Comment utiliser cette fiche

01 La grande table de référence

02 Vocabulaire éclair

03 Réflexes Bac

04 Exercice de synthèse

Comment utiliser cette fiche

Une fiche ne sert à rien si on la lit comme un roman : elle se parcourt avec un stylo, à voix haute, en cachant les réponses. Ce chapitre t'a suivi de la brique $H_2N—CH(R)—COOH$ jusqu'aux protéines de l'assiette — arachide, niébé, soja, œufs — celles qui protègent l'enfant du kwashiorkor. Tout tient désormais sur une page. Suis ce parcours en cinq étapes, chronomètre en main.

Étape 1 — Parcours la grande table de la section 01 : formules et astuces en un coup d'œil, sans t'arrêter.

Étape 2 — Cache la colonne « Formule » avec ta main et récite-la de mémoire, ligne par ligne.

Étape 3 — Relis le vocabulaire éclair : chaque mot doit évoquer une image, pas une phrase entière.

Étape 4 — Déroule les réflexes Bac : chacun doit devenir un automatisme de dix secondes.

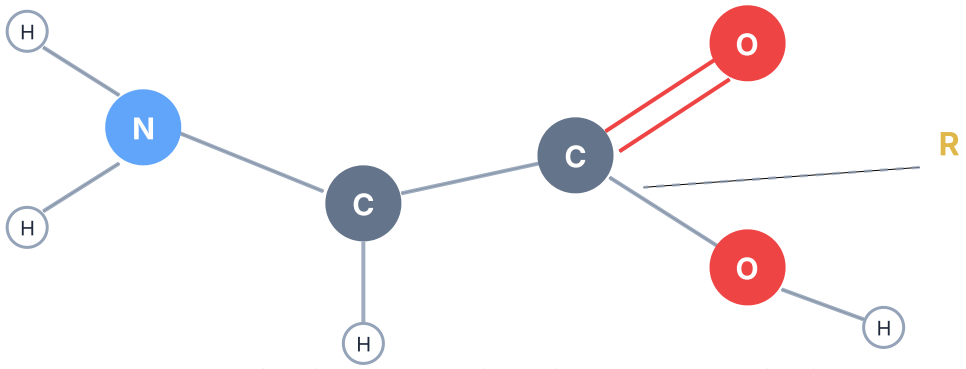
Étape 5 — Traite l'exercice de synthèse en temps limité : 10 minutes, sans regarder la correction.

$$H_2N—CH(R)—COOH$$

Cette formule est le fil rouge de tout le chapitre : si tu la vois dans ta tête avec ses quatre substituants, tu as déjà la moitié du Bac.

La grande table de référence

Voici tout le chapitre condensé en douze lignes. Colonne Objet : ce dont on parle ; colonne Formule : ce qu'on écrit sur la copie ; colonne Astuce : comment on ne se trompe pas. Apprends-les dans cet ordre : structure, ions, assemblage, tests.



amine (bleu) et carboxyle (rouge) sur le carbone α (gris)

$$M = 14{,}0\ n + 47{,}0\ \text{g·mol}^{-1}$$

Contrôle express de toute masse molaire d'acide α-aminé simple : glycine 75,0 ; alanine 89,0 ; valine 117,0 g·mol⁻¹.

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Acide α-aminé général	$H_2N—CH(R)—COOH$	amine et carboxyle sur le même carbone α
Formule brute	$C_nH_{2n+1}NO_2$ ($n \geq 2$)	valable pour 1 amine et 1 carboxyle seulement
Masse molaire	$M = 14{,}0\ n + 47{,}0\ g{\cdot}mol^{-1}$	vérifie toujours avec la glycine : 75,0
Zwitterion	$^+H_3N—CH(R)—COO^-$	(+1) + (−1) = 0 : neutre globalement
Milieu acide (HCl)	→ $^+H_3N—CH(R)—COOH + Cl^-$	l'amine capte H^+
Milieu basique (NaOH)	→ $H_2N—CH(R)—COO^- + Na^+ + H_2O$	le carboxyle cède H^+
Point isoélectrique	pH = pI ⇌ zwitterion	au pI : aucune migration en électrophorèse
Condensation de 2 acides aminés	AA + AA → dipeptide + H_2O	liaison —CO—NH— entre COOH et NH_2
Polypeptide de n résidus	(n − 1) liaisons, (n − 1) H_2O	la règle du n − 1, toujours
Masse molaire d'un peptide	$M = \Sigma M(AA) - 18{,}0 \times (n - 1)$	chaque liaison coûte une molécule d'eau
Hydrolyse totale	protéine + n H_2O → n acides aminés	inverse exacte de la condensation
Tests d'identification	Biuret : violet ; xantho : jaune	Biuret = liaisons peptidiques ; xantho = noyaux aromatiques

Vocabulaire éclair

Douze mots, douze définitions courtes. Cache les définitions, définis à voix haute, puis vérifie. Si un mot te bloque, retourne à la partie du cours correspondante avant de continuer.

Acide α-aminé — molécule portant un groupe amine et un groupe carboxyle sur le même carbone α.

Radical R — groupe variable qui distingue les vingt acides aminés les uns des autres.

Espèce amphotère — capable de réagir avec les acides et avec les bases.

Point isoélectrique pI — pH où ne subsiste que la forme zwitterion.

Liaison peptidique — liaison amide —CO—NH— entre deux résidus.

Polypeptide / protéine — chaîne de n résidus ; on parle de protéine quand la chaîne est longue et repliée.

Carbone α — carbone central du squelette, voisin immédiat du groupe carboxyle.

Acide aminé essentiel — que l'organisme ne sait pas fabriquer : lysine, tryptophane, valine…

Zwitterion — $^{+}H_3N—CH(R)—COO^{-}$: deux charges opposées, globalement neutre.

Électrophorèse — séparation par migration des ions sous champ électrique.

Dipeptide — deux acides aminés unis par une liaison peptidique.

Hydrolyse — rupture des liaisons peptidiques par l'eau : redonne les acides aminés constitutifs.

$$^{+}H_3N—CH(R)—COO^{-}$$

L'ion double-face : un pôle positif, un pôle négatif, une charge totale nulle. C'est LA forme à dessiner sans hésiter le jour de l'épreuve.

Réflexes Bac

Cinq réflexes qui transforment une copie moyenne en bonne copie. Chacun commence par une question : entraîne-toi à y répondre en dix secondes, sans chercher.

Réflexe 1 — Où est le carbone α ? « Où est le carbone α ? » : cherche le carbone commun au —NH_2 et au —CO_2H ; s'ils ne sont pas voisins, ce n'est pas un acide α-aminé.

Réflexe 2 — Ma formule brute est-elle plausible ? « Ma formule brute est-elle plausible ? » : contrôle $C_nH_{2n+1}NO_2$ puis $M = 14{,}0\,n + 47{,}0$ $g \cdot mol^{-1}$.

Réflexe 3 — Mes charges sont-elles écrites ? « Mes charges sont-elles écrites ? » : $^{+}H_3N$—, —CO_2^{-}, ^{+}Na, ^{-}I ; la somme des charges doit être identique des deux côtés de la flèche.

Réflexe 4 — Combien d'eau ? « Combien d'eau ? » : condensation de n résidus → (n − 1) H_2O libérées ; hydrolyse totale → n H_2O consommées.

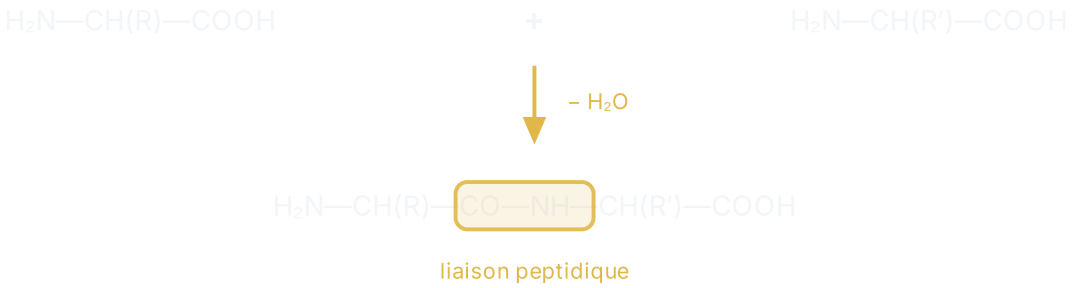
Réflexe 5 — Mon test est-il bien interprété ? « Mon test est-il bien interprété ? » : violet au Biuret = liaisons peptidiques ; jaune au xantho = noyau aromatique ; un acide aminé libre ne donne ni l'un ni l'autre.

—CO—NH—

La soudure du chapitre : carboxyle de l'un, amine de l'autre, une molécule d'eau jetée. Retiens-la comme un seul mot, pas comme trois groupes séparés.

$$M(\text{peptide}) = \Sigma\, M(\text{AA}) - 18{,}0 \times (n - 1)$$

L'astuce qui rapporte des points : chaque liaison coûte une eau. Gly + Ala + Gly → 239,0 − 36,0 = 203,0 g·mol^{-1}.



⚠️ **Piège fiche :** au Bac, une équation non équilibrée ne rapporte rien. Vérifie chaque bilan en comptant les atomes (C, H, N, O, Na, Cl) et les charges, ligne par ligne, avant de passer à la question suivante.

04 NOTION 4

Exercice de synthèse

Un dernier exercice qui traverse tout le chapitre : structure, formule brute, condensation, masse molaire, test et ionisation. Fais-le en dix minutes, sans aide, puis compare ta rédaction à la correction.

✏️ **Exercice de synthèse — Du soja à la salle de TP.** La lysine, acide aminé essentiel abondant dans le soja, a pour formule semi-développée

$H_2N—CH[CH_2—CH_2—CH_2—CH_2—NH_2]—COOH$

(son radical porte un second groupe amine). 1) La formule brute générale $C_nH_{2n+1}NO_2$ s'applique-t-elle ? Justifie. 2) On condense glycine et lysine : écris le bilan et calcule la masse molaire du dipeptide (M(lysine) = 146,0 g·mol⁻¹). 3) Le test de Biuret donne-t-il du violet sur ce dipeptide ? 4) À pH = 7,0 (pI de la lysine : 9,7), quelle forme prédomine pour la lysine libre et où migre-t-elle en électrophorèse ?

Étape 1 — Compter les groupes : la lysine possède 1 carboxyle et 2 amines → la formule générale à un seul N ne s'applique pas ; on écrit $C_nH_{n+2}N_2O_2$, soit pour n = 6 : $C_6H_{14}N_2O_2$ ✓.

Étape 2 — Condensation : $H_2N—CH_2—COOH + H_2N—CH(R)—COOH \rightarrow H_2N—CH_2—CO—NH—CH(R)—COOH + H_2O$, liaison peptidique entre le carboxyle de la glycine et l'amine de la lysine.

Étape 3 — Masse molaire : $M = 75{,}0 + 146{,}0 - 18{,}0 = 203{,}0\ g\cdot mol^{-1}$.

Étape 4 — Test de Biuret : le dipeptide possède une liaison peptidique → réaction positive, coloration violette ✓.

Étape 5 — Lysine libre à pH 7,0 : pH inférieur au pI 9,7 → forme cationique prédominante (groupes ammonium) → migration vers la cathode (−) en électrophorèse.

✅ **Résultat :** $C_6H_{14}N_2O_2$;

$M(dipeptide) = 203{,}0\ g\cdot mol^{-1}$;

Biuret violet ; cation vers la cathode.

✏️ **Pour finir — QCM éclair du laborantin.** Quatre solutions : P (protéine de l'œuf), G (glycine libre), D (dipeptide gly-ala), T (protéine du soja). Classe-les d'après leurs tests : Biuret positif pour P, D et T ; xanthoprotéique positif pour P et T seulement.

Étape 1 — Biuret positif → liaisons peptidiques : P, D et T en possèdent ; G, acide aminé libre, est exclue.

Étape 2 — Xantho positif → noyaux aromatiques : P et T en portent ; D, formé de glycine et d'alanine, n'en possède pas.

Étape 3 — Conclusion : P et T sont des protéines aromatiques, D est un dipeptide sans noyau aromatique, G est un acide aminé libre.

✅ **Résultat :** P et T : protéines à noyaux aromatiques ; D : dipeptide simple ; G : acide aminé libre.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Pour un polypeptide de n résidus, le nombre de liaisons peptidiques est :

CORRECTION

Réponse B. n résidus reliés en chaîne ouverte donnent (n − 1) liaisons peptidiques et libèrent (n − 1) molécules d'eau.

Exercice 2

L'équation de la glycine avec NaOH, correctement équilibrée, est :

CORRECTION

Réponse A. L'option B oublie Na^+ (charges non conservées : −1 contre 0) et l'option C fait réagir l'amine au lieu du carboxyle. Seule A conserve atomes et charges.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Table et vocabulaire** ton arsenal : récite la colonne Formule les yeux fermés, chaque mot du vocabulaire en une image.
- ✓ **Cinq réflexes** carbone α, formule brute, charges, règle du (n – 1) eau, interprétation des tests : dix secondes chacun.
- ✓ **Tout le chapitre tient** en trois symboles :

  $H_2N—CH(R)—COOH$,

  $^{+}H_3N—…—COO^{-}$ et —CO—NH—.



Partie 04 terminée !

Chapitre bouclé, fiche en main : tu es prêt pour l'épreuve. Relis cette fiche la veille, dors bien, et monte au Bac avec confiance !